

 Institut Salvador Espriu. EspriuSalt.cat	Prova - Examen		Curs 2025-26
	Tipus : 2n trimestre		Nivell: 1 BATX
	Avaluació: Primer trimestre		Data:
Departament: TECNOLOGIA I EXPRESSIÓ			Docent: Emma Fernández
Matèria / Mòdul: TECNOLOGIA INDUSTRIAL			Codi: TI2
Unitat / Tema/UF: Ud 3 i Ud 4			Nota
Alumne/a			

Important : Utilitzar únicament bolígraf i enquadrar els resultats de cada apartat

1. [2 punts] Respon aquestes preguntes:

- Explica per què es considera l'alternador l'element central d'una central elèctrica i quina transformació d'energia hi té lloc.
- Describeix el funcionament de les centrals de bombament i explica en quins moments del dia actuen i quina és la seva utilitat estratègica per a la xarxa elèctrica.
- Raona per què les energies renovables reben també el nom d'energies alternatives i indica quina és la seva característica principal
- Habitatge bioclimàtic: Digues quatre condicions o solucions constructives que hauria de complir un habitatge per ser considerat bioclimàtic.

2. [1.5 punts] Omple els espais de la taula comparativa de tecnologies solars (DCS, CRS, Fresnel i Disc Stirling)

Característica	DCS (Distributed Collector System)	CRS (Central Receiver System)	Concentrador lineal Fresnel	Cenral amb disc Stirling
Tipus de focus				
Graus de llibertat				
Temperatura de treball				
Fluïd caloportador (fluïd que utilitzen per escalfar)				
Cost de producció				
Emmagatzematge				

3. [1.5 punt] Assenyala la resposta correcta, alerta que **cada resposta incorrecta restarà 0,2**)

- a) Quina és la característica principal que defineix les energies renovables?
- a) Que no emeten cap tipus de soroll.
 - b) Que són gratuïtes en la seva fase d'instal·lació.
 - c) Que es produeixen de manera continuada i els seus recursos són il·limitats.
 - d) Que només es poden produir a petita escala.
- b) Per què les energies renovables s'anomenen també "energies alternatives"?
- a) Perquè són l'única opció de futur per al transport.
 - b) Perquè són una alternativa a l'ús de recursos no renovables.
 - c) Perquè permeten alternar el consum entre el dia i la nit.
 - d) Perquè només s'usen en països subdesenvolupats.
- c) Què s'entén per "biomassa" en el context energètic?
- a) El pes total de la maquinària d'una central.
 - b) La matèria orgànica d'origen vegetal o animal susceptible de ser aprofitada energèticament.
 - c) L'energia que s'obté exclusivament del moviment dels mars.
 - d) El conjunt de residus plàstics d'una ciutat.
- d) Com funciona una central termosolar de torre (o de receptor central)?
- a) Utilitza plaques de silici per generar electricitat directament del sol.
 - b) Utilitza miralls anomenats heliòstats que reflecteixen la radiació cap a un punt situat en una torre.
 - c) Aprofita la calor de la pluja per moure una turbina.
 - d) Escalfament directe de l'aire mitjançant ventiladors gegants.
- e) Quin és el límit teòric màxim d'energia que un aerogenerador pot extreure del vent?
- a) El 100% de l'energia cinètica.
 - b) El 59,3% (Llei de Betz).
 - c) El 25% segons el coeficient de Joule.
 - d) El 85% segons la normativa de seguretat.
- f) Quin tipus d'energia aprofita el gradient tèrmic o el moviment de les mareas i les onades?
- a) Energia geotèrmica.
 - b) Energia mareomotriu i de les onades.
 - c) Energia hidroelèctrica de base.
 - d) Energia de biomassa líquida.
- g) En una instal·lació solar fotovoltaica, quin component transforma el corrent continu (CC) en corrent altern (CA)?
- a) El regulador de càrrega.
 - b) L'inversor.
 - c) La bateria d'acumulació.
 - d) El panell de silici monocristal·lí.

h) Quina turbina és la més adequada per a salts d'aigua de gran altura i cabal regular?

- a) Turbina Kaplan.
- b) Turbina Francis.
- c) Turbina Pelton.
- d) Turbina d'hèlix.

i) Quina turbina és la més adequada per a centrals de "baixa altura" (salts petits) però amb un "gran cabal" d'aigua?

- a) Turbina Pelton.
- b) Turbina Francis.
- c) Turbina Kaplan.
- d) Turbina de vapor.

j) En una central de cicle combinat, quins elements s'utilitzen per moure els alternadors?

- a) Només una turbina de vapor.
- b) Una turbina de gas i una turbina de vapor que aprofita la calor residual.
- c) Un motor de combustió interna dièsel.
- d) La força de la caiguda de l'aigua i el vent simultàniament.

k) Dins d'una central nuclear de fissió, quina és la funció de les "barres de control"?

- a) Augmentar la temperatura del reactor per generar més vapor.
- b) Absorbir neutrons per regular o aturar la reacció en cadena.
- c) Bombament de l'aigua des del circuit primari al secundari.
- d) Protegir els treballadors de la radiació exterior.

l) Quin d'aquests és un inconvenient de les centrals hidroelèctriques?

- a) Emissió directa de CO₂ durant el funcionament.
- b) Alteració del cabal dels rius i pèrdua de terrenys fèrtils.
- c) Generació de residus radioactius.
- d) Baix rendiment energètic en comparació amb les eòliques.

II) Quin és el dispositiu d'una presa que permet l'evacuació segura de l'aigua sobrant en cas d'avingudes o pluges torrencials?

- a) La canonada forçada.
- b) El canal de derivació.
- c) El sobreexidor (o desguàs de superfície).
- d) La xemeneia d'equilibri.

4. [1,5 punts] Una línia **trifàsica** de 100 km de longitud transporta una potència activa de 100 MW a una tensió de 400 kV amb un $\cos \varphi = 0,85$. Els conductors són d'alumini amb una secció de 300 mm² ($\rho_{Al} = 28 \cdot 10^{-9} \Omega \cdot m$).

- a) Calcula la intensitat de línia.
- b) Determina la resistència total d'un conductor.
- c) Calcula la potència perduda per efecte Joule a la línia (Resultat en MW)

5. [1,5 punts] Les pales de l'aerogenerador (**politja conductora**) giren a 15 rpm i volem que el generador (**politja conduïda**) giri a 600 rpm mitjançant una sola etapa de politges.

- a) Calcula la relació de transmissió (i).
- b) Si la politja de les pales fa 120 mm, quin diàmetre (D_2) ha de tenir la politja del generador? (Resultat en mm)
- c) Calcula la velocitat angular del generador en unitats del SI (rad/s). (Sabent que 1 volta = 2π radians)

6. [1,5 punts] Un aerogenerador té pales de 40 m de **radi**. El vent bufa a 12 m/s (densitat aire = 1,225 kg/m³) i el rendiment de la màquina és de 0,4.

- a) Calcula la superfície d'escombrat de les pales.
- b) Calcula la potència elèctrica generada (Resultat en MW)
- c) Quina energia (en kWh) produirà si funciona a aquesta potència durant 6 hores?

7. [0,5 punts] En el projecte realitzat a classe, va construir un petit aerogenerador i va utilitzar una placa micro:bit per mesurar la generació elèctrica. En la fase final, va observar que un sol aerogenerador no era capaç d'encendre un LED de 1,5 V i va haver de connectar-ne diversos en sèrie. Si haguéssiu volgut augmentar la producció elèctrica d'un sol aerogenerador sense afegir-ne més de nous, **quina modificació física faries en el disseny de les hèlixs o en la multiplicadora segons el que has estudiat a la Unitat 4?**